

ARREGLOS



Sebastian Guevara Sanchez
Santiago de Cali
2026 08 08

ARREGLOS

¿Como se puede explicar la palabra vector?
¿Que vieron en clases pasados sobre arreglos o vectores?

Indice de la clase:

- Concepto de arreglo
- Tipos de arreglo
- Ejemplos de arreglo
- Actividad
- Retroalimentación

ARREGLOS

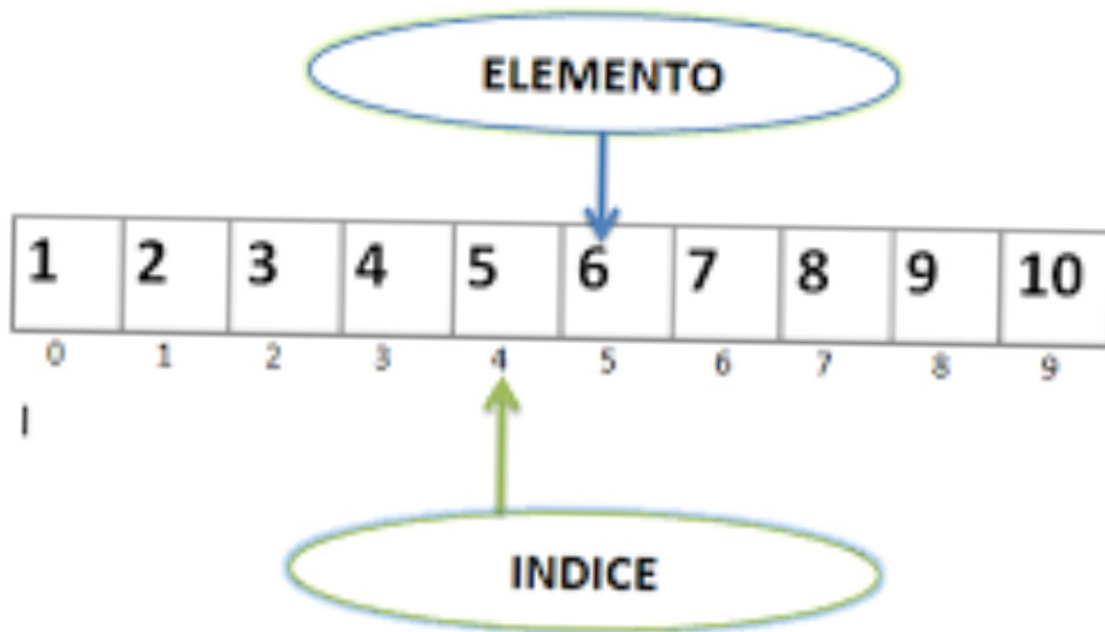
“Un arreglo es un grupo de variables organizadas en un vector o una matriz, donde cada posición o también llamado variable tienen nombre e información interna.”

“Un arreglo es una colección secuenciada de elementos o variables del mismo tipo, donde cada elemento tiene un índice que permite identificarlo individualmente” [1] Goodrich M. y Tamassia R. “Data Structures and Algorithms in Java “ - Estados Unidos, 2014

“Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo almacenados en posiciones contiguas de memoria. Cada elemento puede localizarse mediante un índice o subíndice. “ [2] Mehta D. “Data Structures and Program Design Using Python “ - Estados Unidos, 2024

“Un arreglo es una estructura de datos formada por posiciones de almacenamiento contiguas, que contienen datos del mismo tipo. Los elementos se recuperan utilizando un índice. “ [3] Virginia Tech “OpenDSA, Data Structures, Algorithms, and Their Societies ”— Estados Unidos, 2025

ARREGLOS



Tipos de Arreglos

Arreglos unidimensionales.

Son listas simples de datos., Tienen una sola dimensión., Usan un solo índice para buscar un valor., Se parecen a una fila de casillas o a un vector.

Arreglos multidimensionales.

Son grupos de datos con dos o más dimensiones., Se usan para guardar información en forma de tablas, con filas y columnas, Extienden la idea de una lista simple a planos o espacios más grandes

Arreglo con múltiples subíndices.

Son los mismos arreglos multidimensionales., Usan dos o más índices a la vez para encontrar un dato exacto., El primer índice suele indicar la fila y el segundo la columna (o más índices si hay más dimensiones)

Ejemplo de Arreglos

Lenguaje de programación PHP

```
<?php
$nombrres = ["Ana", "Bernardo", "Carmen"];

print "<p>$nombrres[1]</p>\n";
print "<p>$nombrres[0]</p>\n";
?>
```

```
matrices.py x
1 import numpy as np
2 letters = np.array([1, 3, 5, 7, 9, 7, 5])
3
4 # 3rd hasta el 5th elemento
5 print(letters[2:5])      # Salida: [5, 7, 9]
6
7 # 1st hasta el 4th elemento
8 print(letters[:5])      # Salida: [1, 3]
9
10 # 6th al último elemento
11 print(letters[5:])      # Salida:[7, 5]
12
13 # 1st al último elemento
14 print(letters[:])      # Salida:[1, 3, 5, 7, 9, 7, 5]
15
16 # reverso de la lista
17 print(letters[::-1])    # Salida:[5, 7, 9, 7, 5, 3, 1]
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

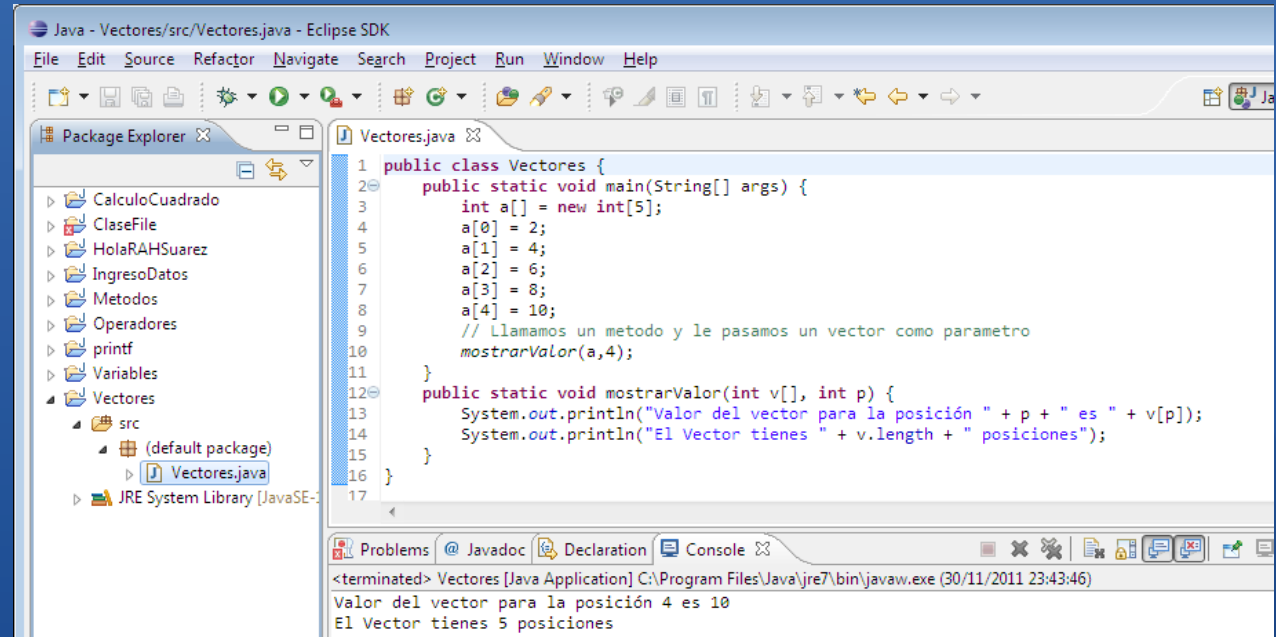
```
C:\desarrollo\Proyectos Python\Blog>python matrices.py
[5 7 9]
[1 3]
[7 5]
[1 3 5 7 9 7 5]
[5 7 9 7 5 3 1]
```

Lenguaje de programación Python

Ejemplo de Arreglos

Lenguaje de programación C

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int num[5]={0,0,0,0,0};
8      cout<<"Guarda 5 numeros"<<endl;
9      for (int i=0;i<=4;i++)
10     {
11         cin>>num[i];
12     }
13     cout<<"Los numeros son:"<<endl;
14     for (int i=0;i<=4;i++)
15     {
16         cout<<num[i]<<endl;
17     }
18     return 0;
19 }
```



```
Java - Vectores/src/Vectores.java - Eclipse SDK
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer
  CalculoCuadrado
  ClaseFile
  HolaRAHSuarez
  IngresoDatos
  Metodos
  Operadores
  printf
  Variables
  Vectores
    src
      (default package)
        Vectores.java
  JRE System Library [JavaSE-7]

Vectores.java
1 public class Vectores {
2     public static void main(String[] args) {
3         int a[] = new int[5];
4         a[0] = 2;
5         a[1] = 4;
6         a[2] = 6;
7         a[3] = 8;
8         a[4] = 10;
9         // Llamamos un metodo y le pasamos un vector como parametro
10        mostrarValor(a,4);
11    }
12    public static void mostrarValor(int v[], int p) {
13        System.out.println("Valor del vector para la posición " + p + " es " + v[p]);
14        System.out.println("El Vector tienes " + v.length + " posiciones");
15    }
16 }
17

Problems Javadoc Declaration Console
<terminated> Vectores [Java Application] C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe (30/11/2011 23:43:46)
Valor del vector para la posición 4 es 10
El Vector tienes 5 posiciones
```

Lenguaje de programación Java

ACTIVIDAD

1) Por favor, escriba su nombre con sus 2 apellidos con espacios para demostrar un arreglo donde cada letra es una posicion en el arreglo, luego indique que letra o espacio hay en las siguientes ubicaciones dentro del arreglo, e indique que posicion tiene cada letra en el abecedario español.

Posiciones a buscar : [3] , [5], [8], [11], [12], [15], [18], [19]

Ejemplo de solucion:

Sebastian Guevara Sanchez

[3] a = 1

[12] e = 5

[5] t = 21

[15] r = 19

[8] n = 14

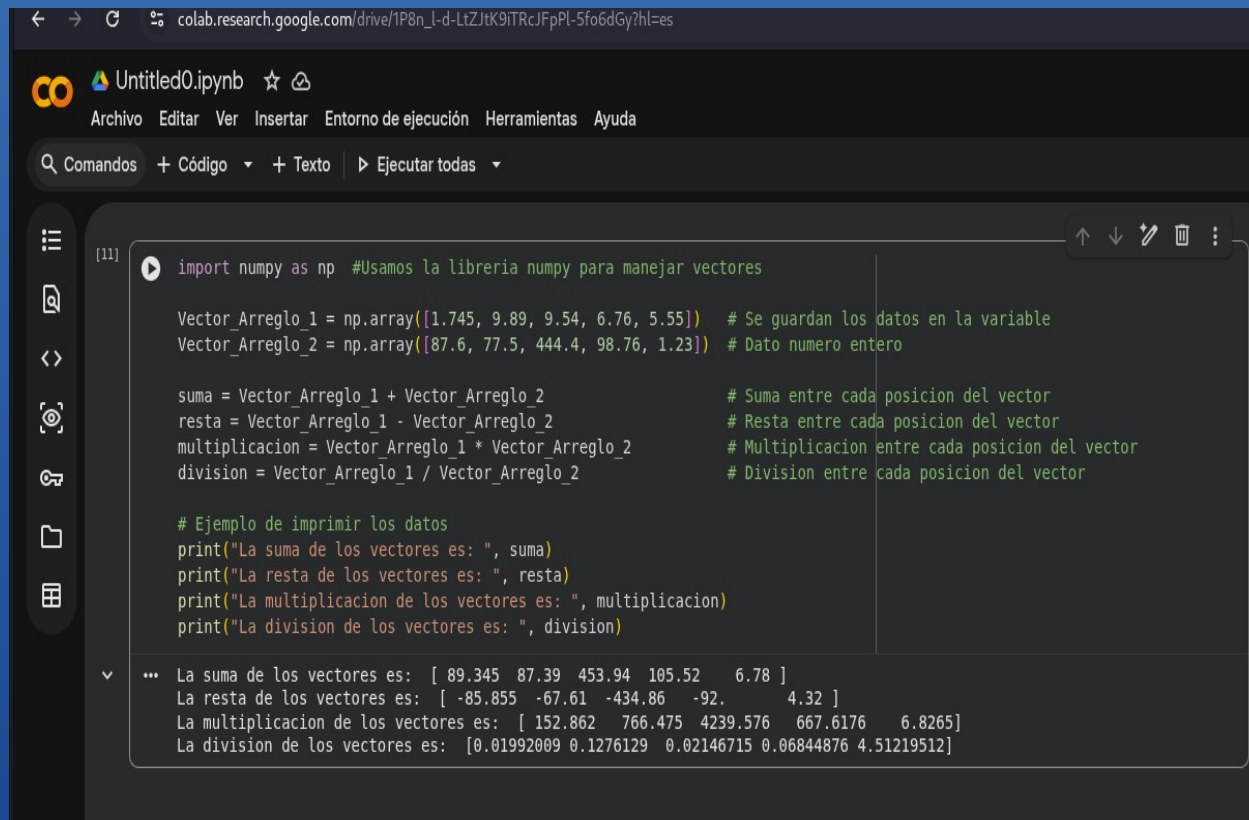
[18] Espacio

[11] u = 22

[19] a = 1

ACTIVIDAD

1) Por favor, en colabotatory y el lenguaje de programación python cree 2 vectores con 5 espacios, con posiciones de 0 a 4, cada posición en el vector con una con un numero que tenga coma decimal, y luego realice las operaciones básicas matemáticas entre estos 2 vectores, suma, resta, multiplicación y división. Y muestre cada resultado usando print en python.



```
[11] import numpy as np #Usamos la libreria numpy para manejar vectores

Vector_Arreglo_1 = np.array([1.745, 9.89, 9.54, 6.76, 5.55]) # Se guardan los datos en la variable
Vector_Arreglo_2 = np.array([87.6, 77.5, 444.4, 98.76, 1.23]) # Dato numero entero

suma = Vector_Arreglo_1 + Vector_Arreglo_2 # Suma entre cada posicion del vector
resta = Vector_Arreglo_1 - Vector_Arreglo_2 # Resta entre cada posicion del vector
multiplicacion = Vector_Arreglo_1 * Vector_Arreglo_2 # Multiplicacion entre cada posicion del vector
division = Vector_Arreglo_1 / Vector_Arreglo_2 # Division entre cada posicion del vector

# Ejemplo de imprimir los datos
print("La suma de los vectores es: ", suma)
print("La resta de los vectores es: ", resta)
print("La multiplicacion de los vectores es: ", multiplicacion)
print("La division de los vectores es: ", division)
```

... La suma de los vectores es: [89.345 87.39 453.94 105.52 6.78]
La resta de los vectores es: [-85.855 -67.61 -434.86 -92. 4.32]
La multiplicacion de los vectores es: [152.862 766.475 4239.576 667.6176 6.8265]
La division de los vectores es: [0.01992009 0.1276129 0.02146715 0.06844876 4.51219512]